
LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS



Disusun oleh :

Nama : Restu anggara

NPM : 25782051

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Dr.Ir.Septafiansyah Dwi Putra,S.T.,M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

Andi Saptono,S.Kom

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026/2027

2.6 Latihan

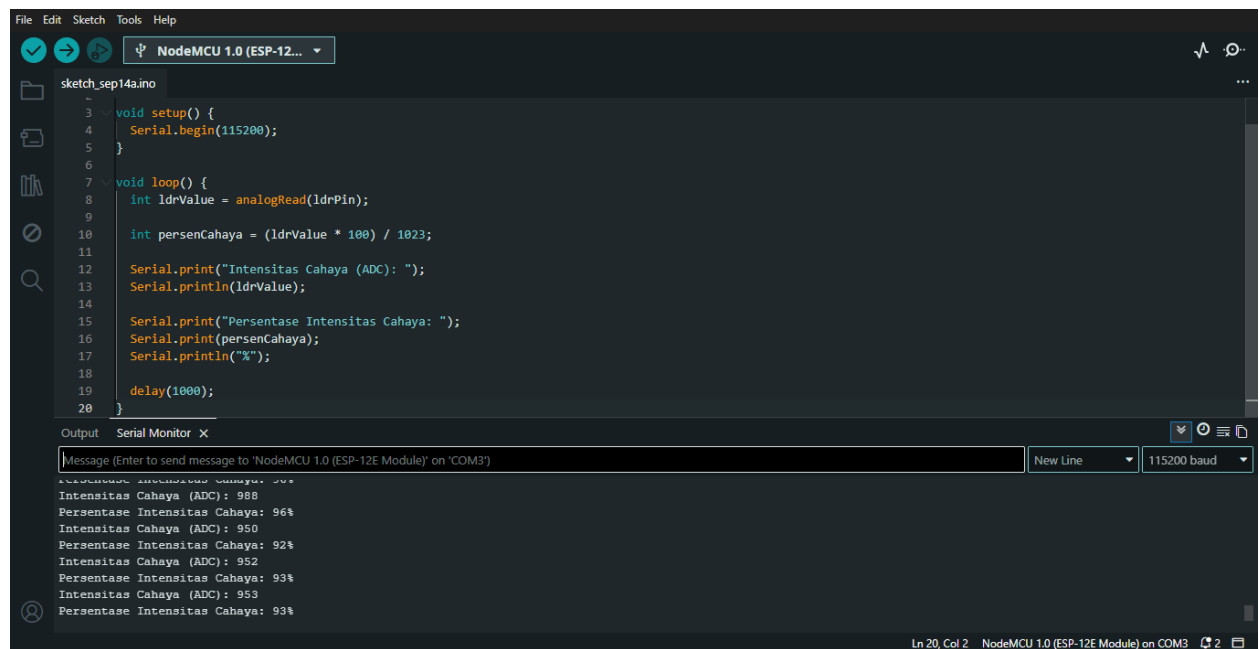
Kerjakan latihan berikut untuk menguji retensi konsep Anda secara mandiri.

- Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawaban:

Nilai maksimal sekitar 1023 karena ADC pada Praktikum 1 memiliki resolusi 10-bit. Resolusi 10-bit berarti ADC dapat menghasilkan $2^{10} = 1024$ tingkatan nilai, mulai dari 0 sampai 1023. Jadi, ketika intensitas cahaya berubah, ESP32/ADC mengubah tegangan analog dari LDR menjadi nilai digital dalam rentang tersebut.

- Latihan 2 (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!



```
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
sketch_sepi4a.ino
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  int persenCahaya = (ldrValue * 100) / 1023;
11
12  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
13  Serial.println(ldrValue);
14
15  Serial.print("Persentase Intensitas Cahaya: ");
16  Serial.print(persenCahaya);
17  Serial.println("%");
18
19  delay(1000);
20 }
```

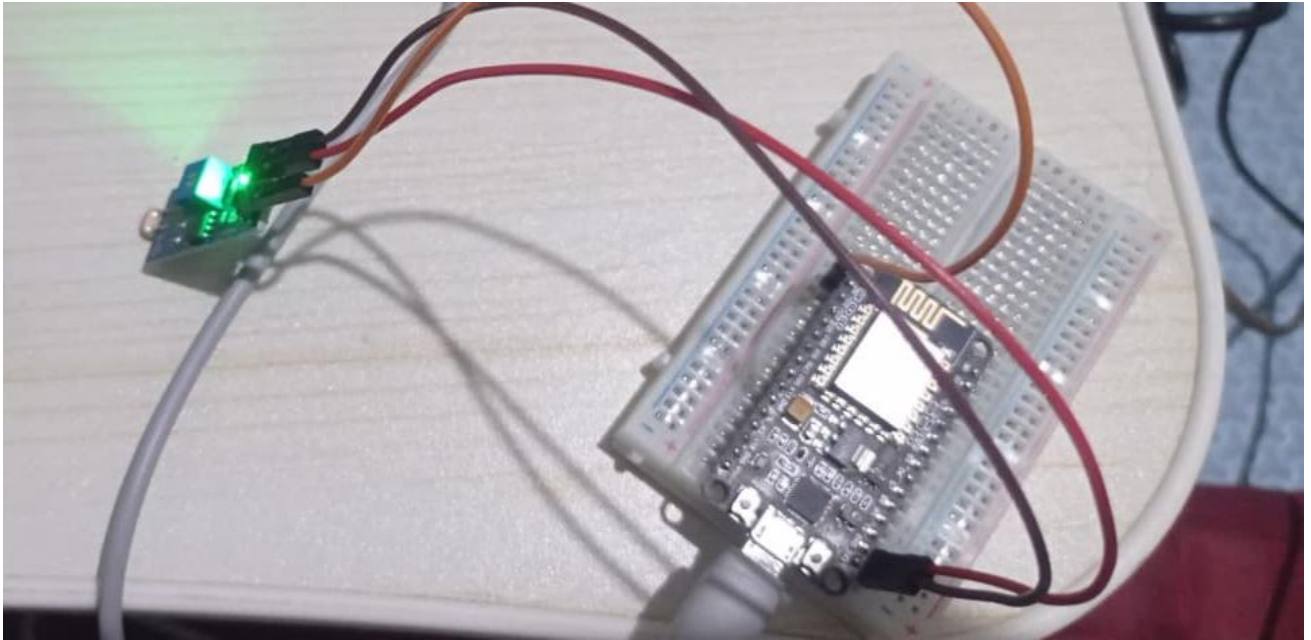
Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

New Line 115200 baud

Intensitas Cahaya (ADC): 988
Persentase Intensitas Cahaya: 96%
Intensitas Cahaya (ADC): 950
Persentase Intensitas Cahaya: 92%
Intensitas Cahaya (ADC): 952
Persentase Intensitas Cahaya: 93%
Intensitas Cahaya (ADC): 953
Persentase Intensitas Cahaya: 93%

Ln 20, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3



Agar nilai ADC 0–1023 lebih mudah dipahami pengguna, nilai tersebut dapat diubah menjadi persentase 0–100%.

Rumus : Persentase = $(\text{Nilai ADC} / 1023) \times 100$

Perintah kode modifikasi:

float persen = (ldrValue / 1023.0) * 100; Digunakan untuk mengubah nilai ADC menjadi persentase 0–100%.

Serial.print("Intensitas Cahaya: ");

Serial.print(persen);

Serial.println(" %");

Digunakan untuk menampilkan hasil persentase intensitas cahaya pada Serial Monitor.

- Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jika *Relay* bertipe Active-Low, maka logikanya terbalik dari relay biasa. Ketika program menjalankan:

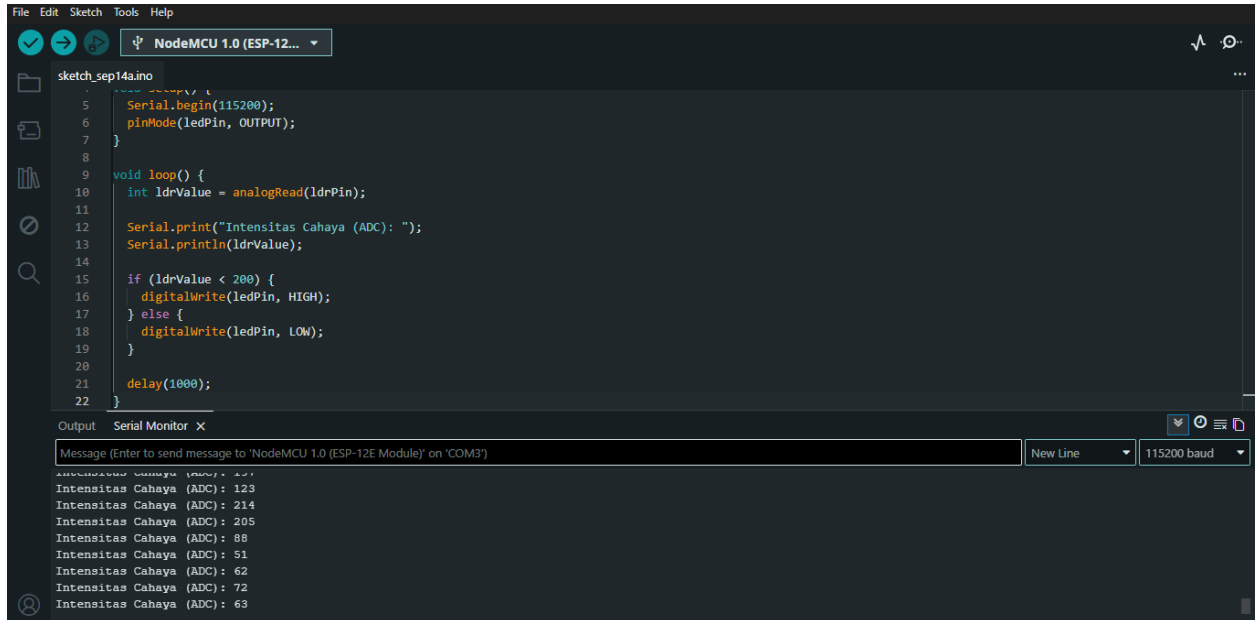
digitalWrite(relayPin, HIGH);

Relay akan berada dalam kondisi OFF/mati. Akibatnya, aktuator yang terhubung ke relay, misalnya lampu ruangan, tidak menyala. Sedangkan jika program menjalankan:

digitalWrite(relayPin, LOW);

Relay akan menjadi ON/aktif, sehingga aktuator seperti lampu akan menyala.

- Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).



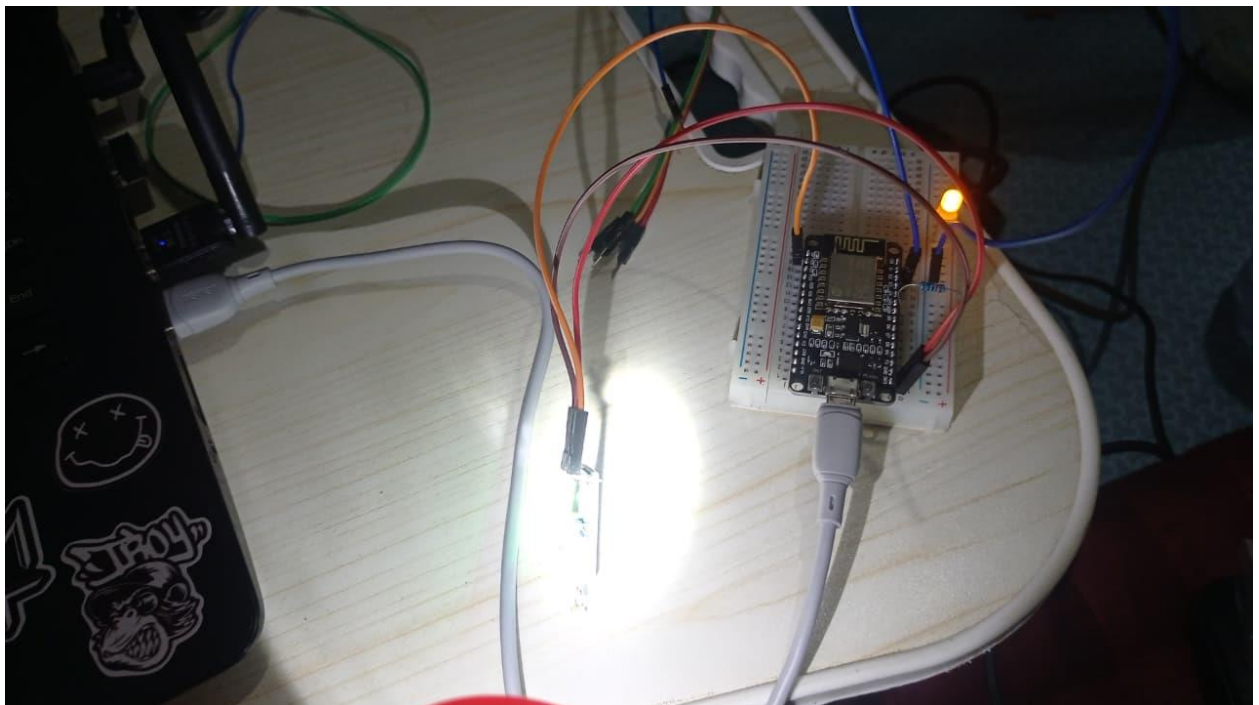
```
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
sketch_sep14a.ino
5 Serial.begin(115200);
6 pinMode(ledPin, OUTPUT);
7
8
9 void loop() {
10   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
11
12   Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
13   Serial.println(ldrValue);
14
15   if (ldrValue < 200) {
16     digitalWrite(ledPin, HIGH);
17   } else {
18     digitalWrite(ledPin, LOW);
19   }
20
21   delay(1000);
22 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

New Line 115200 baud

Intensitas Cahaya (ADC): 123
Intensitas Cahaya (ADC): 214
Intensitas Cahaya (ADC): 205
Intensitas Cahaya (ADC): 88
Intensitas Cahaya (ADC): 51
Intensitas Cahaya (ADC): 62
Intensitas Cahaya (ADC): 72
Intensitas Cahaya (ADC): 63



Program tersebut digunakan untuk **mengendalikan LED berdasarkan kondisi cahaya yang dibaca oleh sensor LDR**. Sensor LDR membaca intensitas cahaya melalui nilai

ADC dengan rentang 0–1023. Nilai tersebut kemudian disimpan pada variabel ldrValue. Jika nilai ADC yang terbaca **kurang dari 200**, program menganggap kondisi lingkungan sangat gelap sehingga LED D1 dinyalakan menggunakan digitalWrite(ledPin, HIGH). Sebaliknya, jika nilai ADC **200 atau lebih**, LED dimatikan menggunakan digitalWrite(ledPin, LOW). Dengan demikian, LED hanya menyala ketika sensor LDR mendeteksi kondisi **gelap gulita** sesuai dengan ambang batas yang ditentukan.